



Algoritmos e estrutura de dados



Árvores e suas generalizações

Árvores e suas generalizações

Bloco 1

Virgínia Mara Cardoso



Vamos refletir?

Você sabia que temos estrutura de dados árvores, que são organizadas como as árvores genealógicas e são muito utilizadas para implementar algoritmos de pesquisa, além de tratar de uma estrutura fundamental para programadores trabalharem com muitos dados?



➤ Estrutura de dados - Árvores

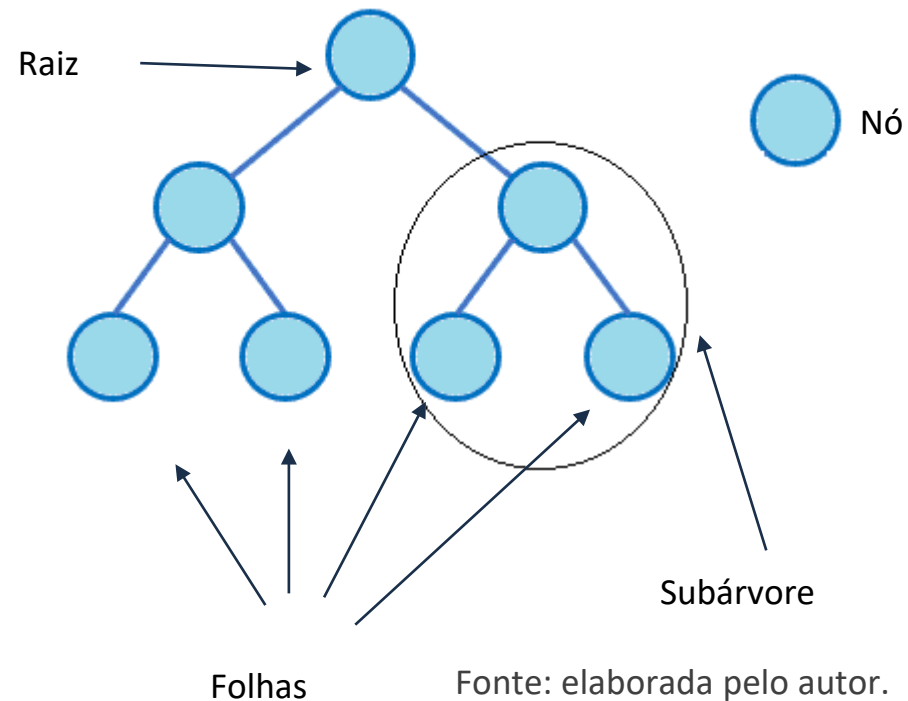
- Estrutura hierárquica:
 - Cada nó pode ter vários filhos e somente um pai.
 - A hierarquia é estabelecida pela relação entre o nó pai e seus filhos.

Figura 1 – Árvore genealógica



Fonte: Shutterstock.com.

Figura 2 – Representação de uma árvore

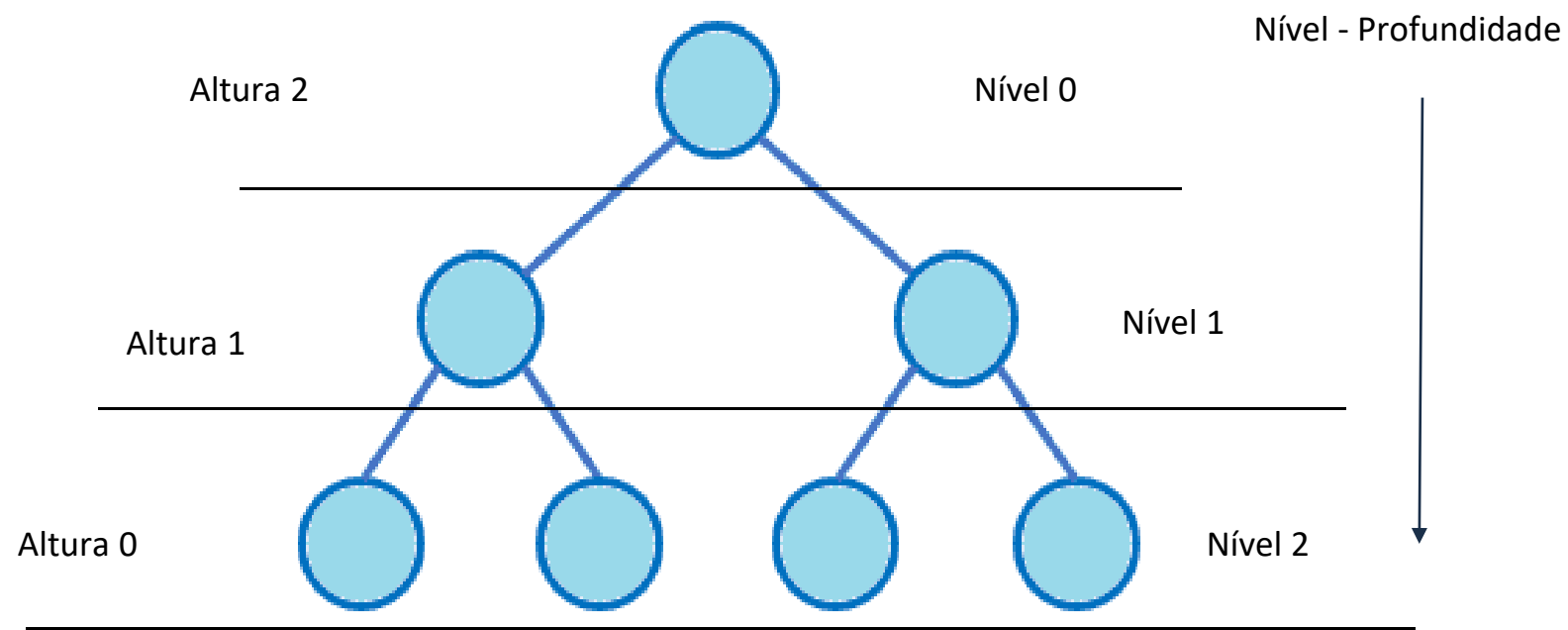


Fonte: elaborada pelo autor.

➤ Estrutura de dados - Árvores

- Representação da árvore:

Figura 3 – Representação de uma árvore

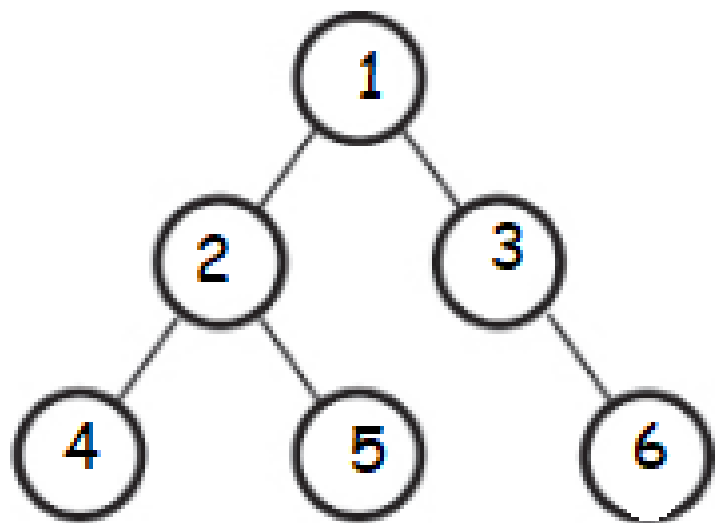


Fonte: elaborada pelo autor.

➤ Estrutura de dados - Árvores

- Representação da árvore:
 - Grau: número de filhos de um nó.

Figura 4 – Representação de uma árvore



Grau de 1 = 2.

Grau de 2 = 2.

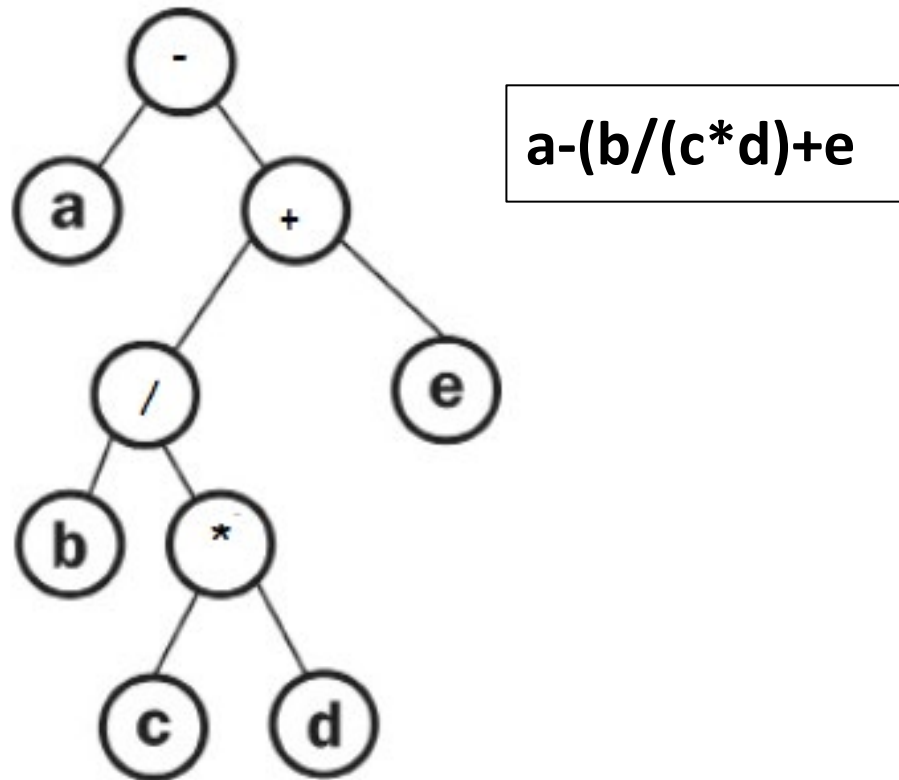
Grau de 3 = 1.

Fonte: elaborada pelo autor.

➤ Estrutura de dados - Árvores

- Representação em árvore da expressão aritmética:

Figura 5 – Representação de uma árvore



Fonte: elaborada pelo autor.

Árvores binárias e árvores de busca

Virgínia Mara Cardoso

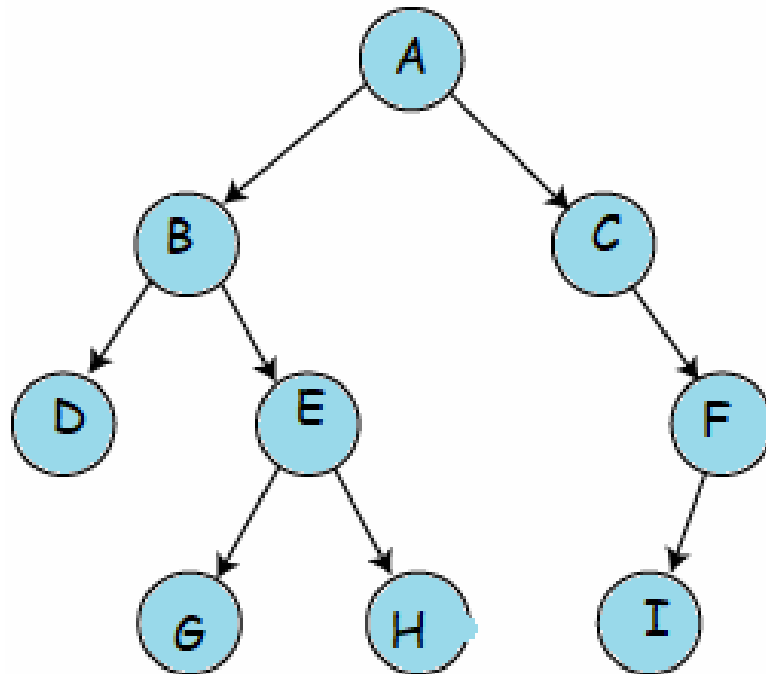




Árvores binárias

- Cada nó pode ter, no **máximo, dois filhos**.

Figura 6 – Árvore binária

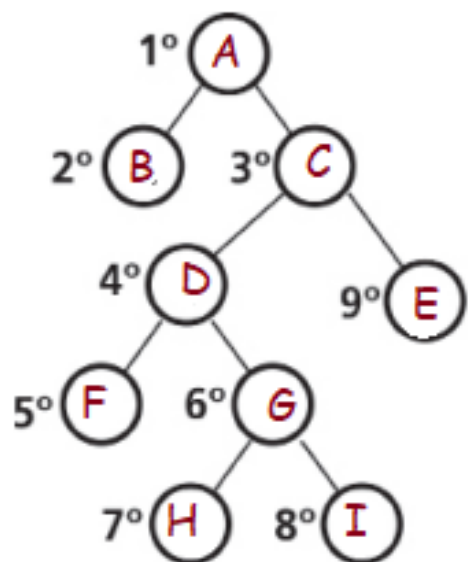


Fonte: elaborada pelo autor.

➤ Árvores binárias

- Percurso na árvore - **Pré-ordem**:
 - Visitar o nó raiz.
 - Percorrer a subárvore esquerda em pré-ordem.
 - Percorrer a subárvore direita em pré-ordem.

Figura 7 – Árvore binária



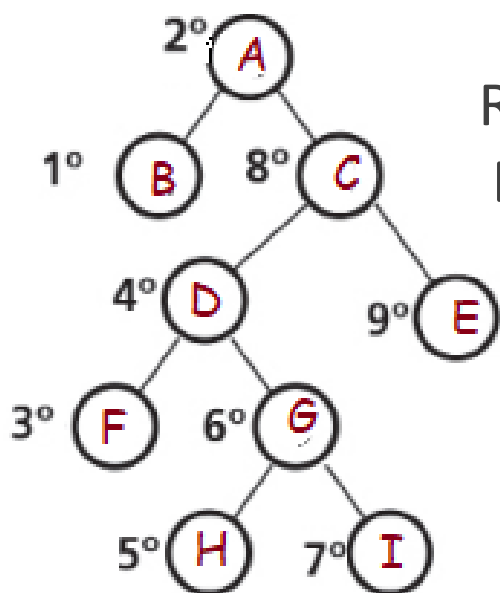
Resultado da pré-ordem:
A B C D F G H I E.



Árvores binárias

- Percurso na árvore – **Ordem:**
 - Percorrer a subárvore esquerda, em ordem.
 - Visitar o nó raiz.
 - Percorrer a subárvore direita, em ordem.

Figura 8 – Árvore binária



Resultado da ordem:
B A F D H G I C E.

Fonte: elaborada pelo autor.

➤ Árvores binárias

- Percurso na árvore - **Pós-ordem**:
 - Percorrer a subárvore esquerda, em ordem.
 - Percorrer a subárvore direita, em ordem.
 - Visitar o nó raiz.

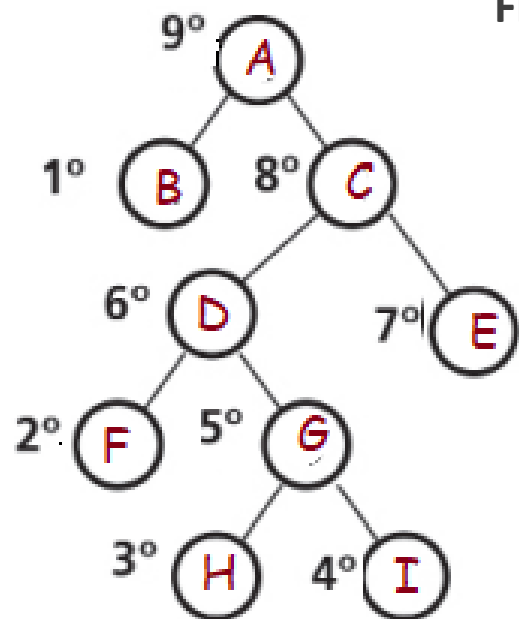


Figura 9 – Árvore binária

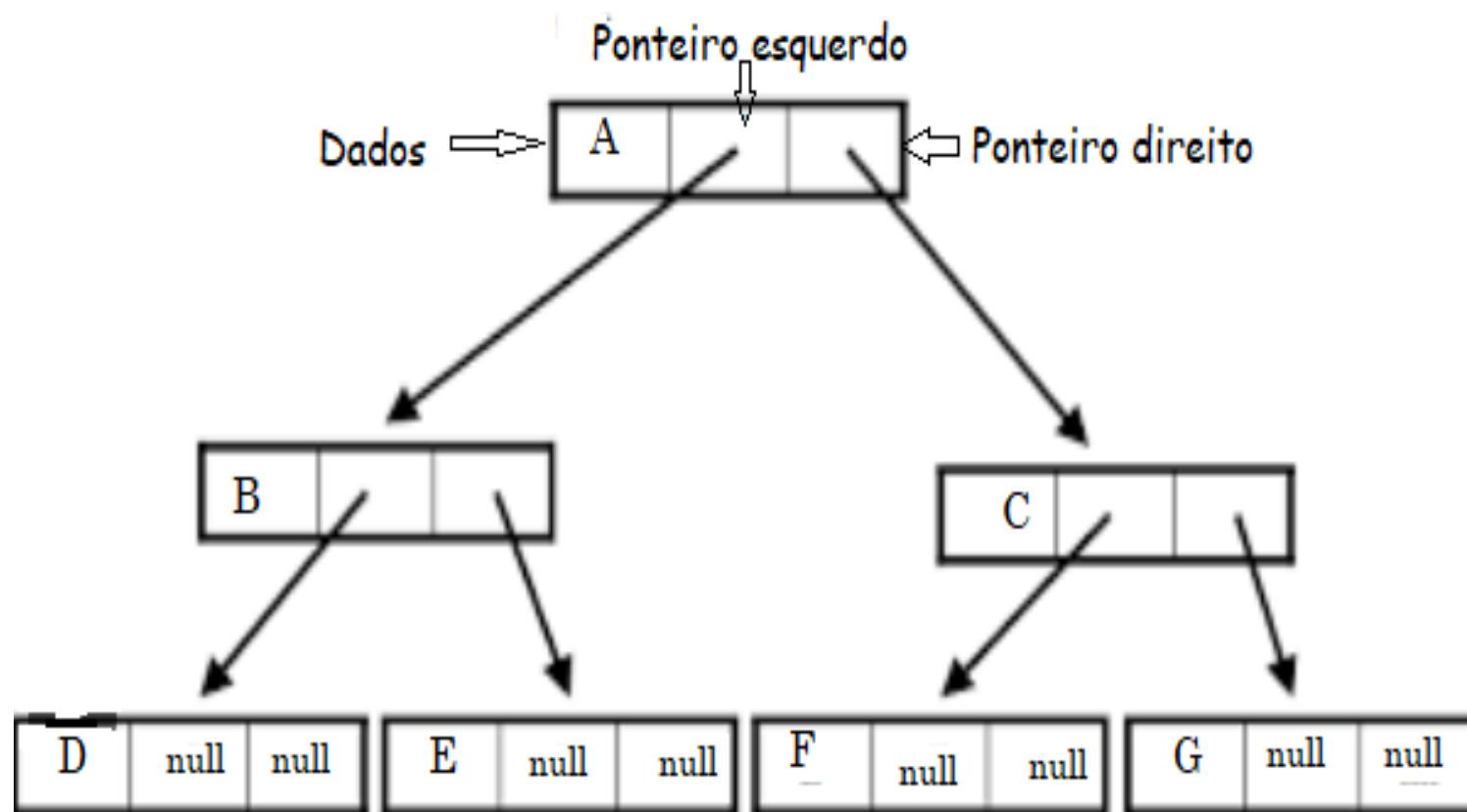
Resultado da pós-ordem:
B F H I G D E C A.

Fonte: elaborada pelo autor.



Árvores de busca

Figura 10 – Árvore de busca



Fonte: elaborada pelo autor.

Árvores AVL, árvores B e B+

Árvores AVL, árvores B e B+

Bloco 3

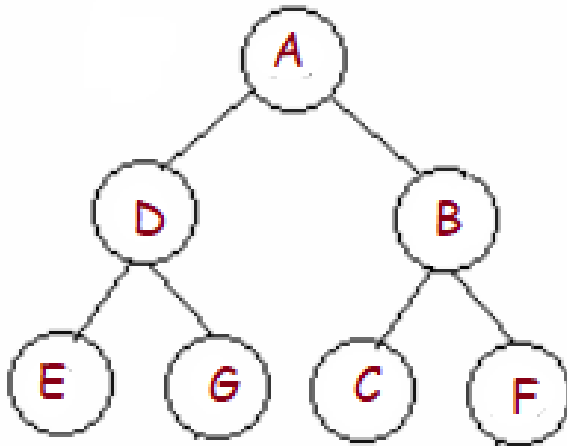
Virgínia Mara Cardoso



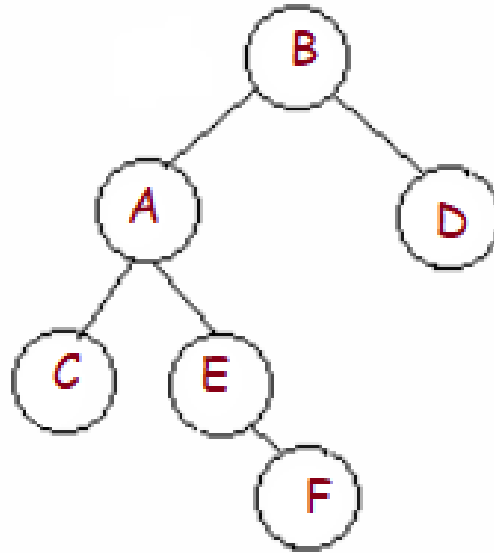
➤ Árvores balanceadas - AVL

- A altura das subárvores esquerda e direita diferem no máximo em um.

Figura 11 – Árvores AVL



BALANCEADA - altura subárvores=1.



DESBALANCEADA - altura subárvore esquerda =3.
altura subárvore direita = 1.

$$\Rightarrow 3-1=2$$

➤ Árvores balanceadas - AVL

- Fator de balanceamento (FB):

- Cálculo:

- 1 - Fator de balanceamento do nó.

- $$FB = \text{altura da subárvore direita} - \text{altura da subárvore esquerda}.$$

- 2 - $FB \in \{-1, 0, 1\}$.

- 3 - Se $FB > 1$ ou $FB < -1 \Rightarrow$ ROTAÇÕES.

- 4 – ROTAÇÕES: substituição do nó raiz por um nó filho:

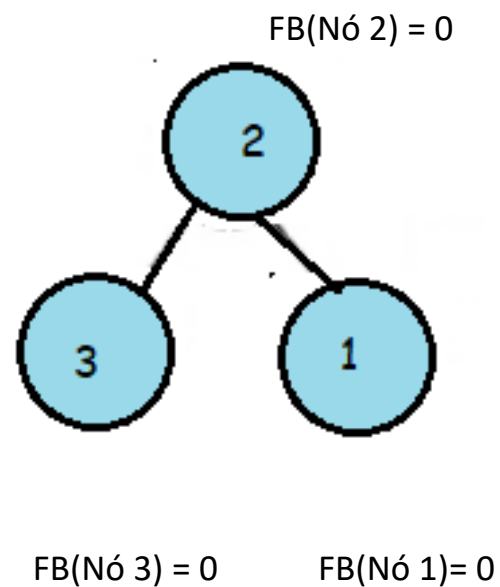
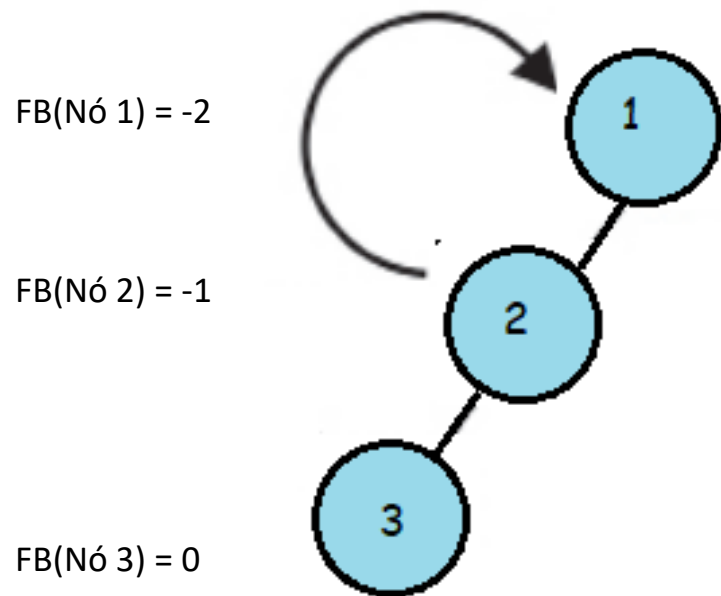
- Rotação simples.
 - Rotação dupla.



➤ Árvores balanceadas - AVL

- Rotação simples:

Figura 12 – Árvores AVL

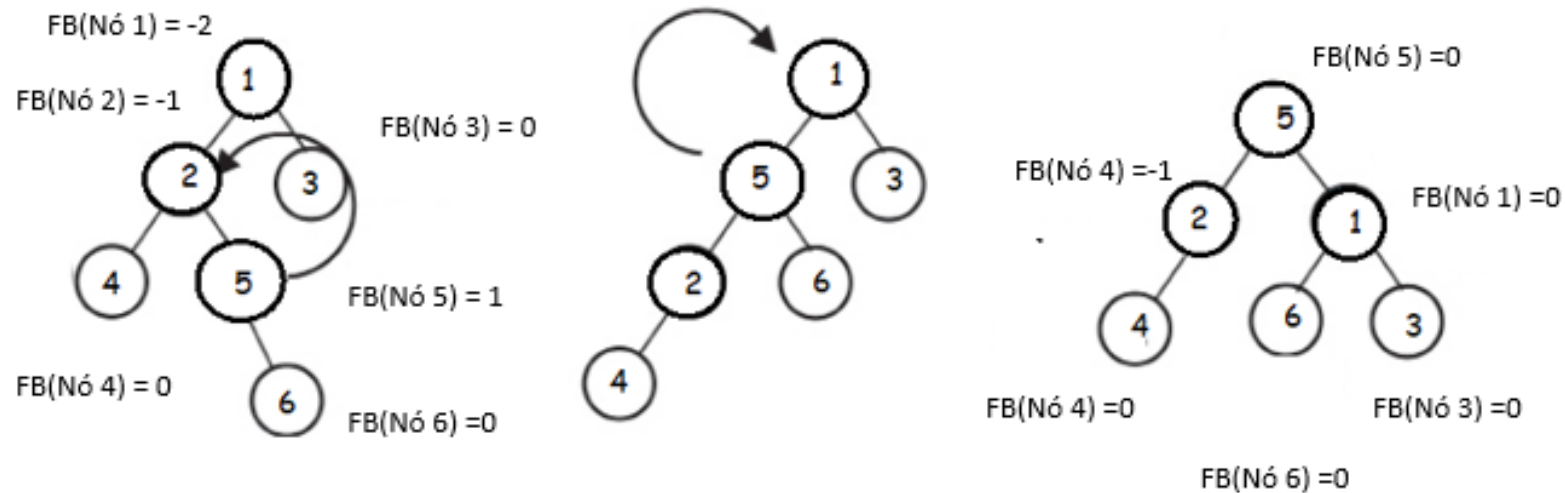


Fonte: elaborada pelo autor.

➤ Árvores balanceadas - AVL

- Rotação dupla:

Figura 13 – Árvores AVL

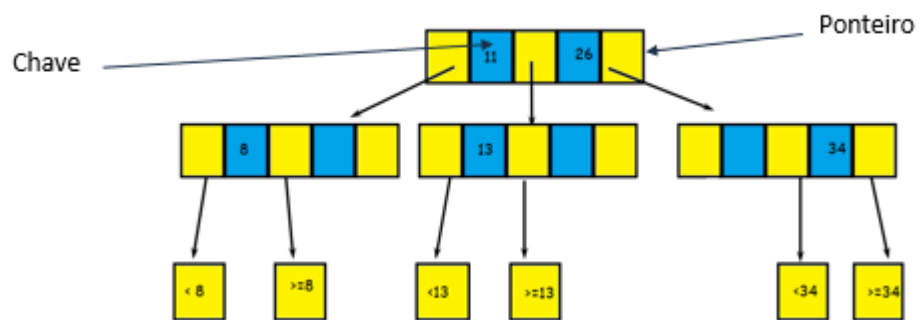


Fonte: elaborada pelo autor.

➤ Árvores B e B+

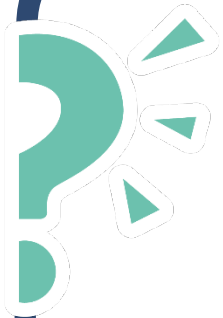
- Mais de uma chave em cada nó.
- Folhas no mesmo nível.
- Árvores B+:
 - Árvores B com dados nos nós folha.
 - Ligação entre os irmãos folhas.

Figura 14 – Árvores B



Fonte: elaborada pelo autor.

➤ Quiz

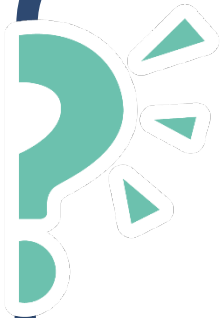


As estruturas de dados árvore são estruturas muito importantes. Podemos afirmar que toda essa relevância também se deve ao fato de:

- A Destacar devido sua organização de nós conectados linearmente.
- B Serem utilizadas em implementação de algoritmos que necessitam de estruturas hierárquicas.
- C Possuir uma estrutura de dados ligada, na qual cada nó é uma classe.
- D Além de possuir uma chave e dados, cada nó contém métodos específicos.



➤ Quiz



As estruturas de dados árvore são estruturas muito importantes. Podemos afirmar que toda essa relevância também se deve ao fato de:

- A Destacar devido sua organização de nós conectados linearmente.
- B Serem utilizadas em implementação de algoritmos que necessitam de estruturas hierárquicas.**
- C Possuir uma estrutura de dados ligada, na qual cada nó é uma classe.
- D Além de possuir uma chave e dados, cada nó contém métodos específicos.





Quiz - Resolução

Resposta correta: **b) Serem utilizadas em implementação de algoritmos que necessitam de estruturas hierárquicas.**

As árvores são de um tipo de estruturas de dados hierárquicas, composto por um conjunto de objetos interconectados, chamados de nós. Um dos nós é designado como o nó raiz, e os outros são filhos ou descendentes desse nó raiz. Como são estruturas de dados hierárquicas, são usadas para representar relacionamentos hierárquicos entre os dados.



Estrutura de dados árvores

Teoria em Prática

Bloco 4

Virgínia Mara Cardoso



Implementando as estruturas de dados árvores

A estrutura de dados árvore é muito utilizada para implementação de algoritmos que precisam trabalhar com uma grande quantidade de dados, como os algoritmos de pesquisa. Imagine que você precise implementar um algoritmo que seja necessária a utilização de uma árvore binária simples.

Vamos elaborar um algoritmo (pseudocódigo) para criar uma árvore binária, inserir e fazer uma busca?

Figura 15 – Árvore



Fonte: Shutterstock.com.

➤ Implementando as estruturas de dados árvores

- Elaborar um algoritmo para criar uma árvore binária.
 - Árvore binária deve ter, no máximo, dois filhos.

```
// Definir a estrutura de um nó da árvore binária
struct NoArvoreBinaria {
    valor: inteiro
    esquerda: ponteiro para NoArvoreBinaria
    direita: ponteiro para NoArvoreBinaria
}
```





Implementando as estruturas de dados árvores

- Função para inserção de valores na árvore:

```
// Função para inserir um valor na árvore binária  
função inserir(valor, raiz):
```

```
    // Se a raiz é nula, cria um novo nó com o valor  
    se raiz é nula:
```

```
        novoNo = alocar(NoArvoreBinaria)
```

```
        novoNo.valor = valor
```

```
        novoNo.esquerda = nulo
```

```
        novoNo.direita = nulo
```

```
        raiz = novoNo
```

```
    senão se valor é menor que raiz.valor:
```

```
        // Insere o valor na subárvore esquerda
```

```
        raiz.esquerda = inserir(valor, raiz.esquerda)
```

```
    senão se valor é maior que raiz.valor:
```

```
        // Insere o valor na subárvore direita
```

```
        raiz.direita = inserir(valor, raiz.direita)
```

```
    retornar raiz
```

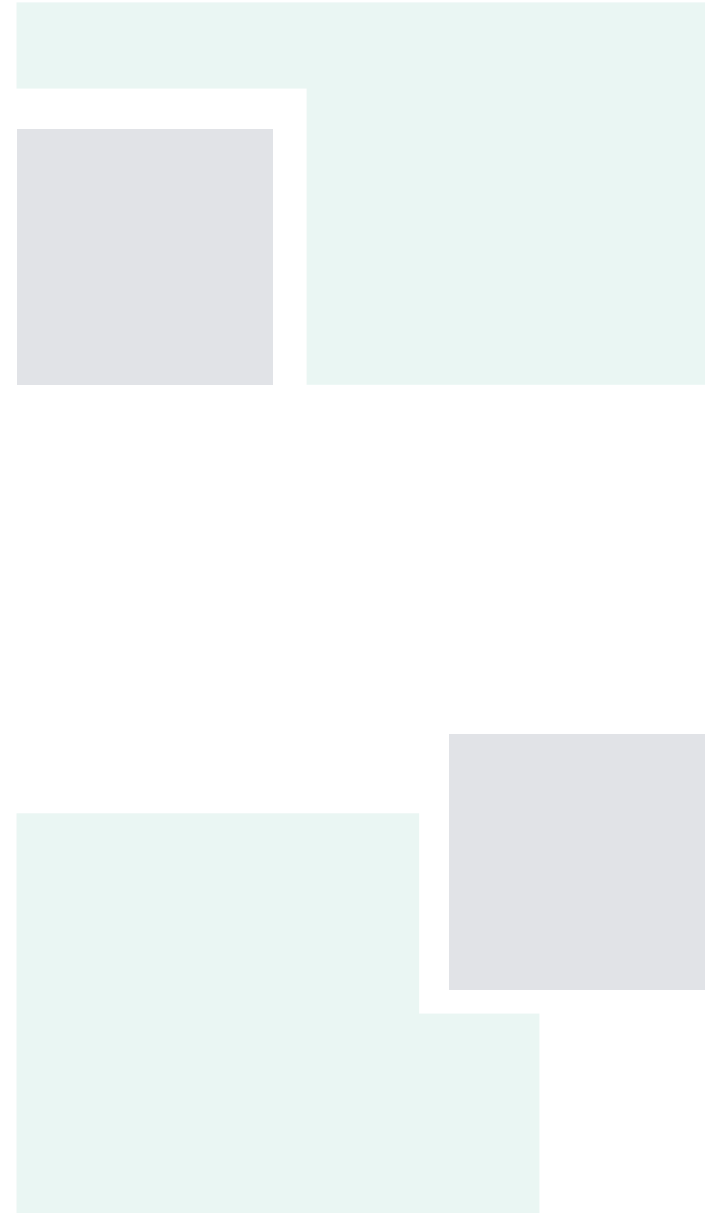




Implementando as estruturas de dados árvores

- Função para busca de valores na árvore:

```
// Função para buscar um valor na árvore binária
função buscar(valor, raiz):
    // Se a raiz é nula, o valor não está na árvore
    se raiz é nula:
        retornar falso
    // Se o valor é igual ao da raiz, retorna verdadeiro
    se valor é igual a raiz.valor:
        retornar verdadeiro
    senão se valor é menor que raiz.valor:
        // Busca o valor na subárvore esquerda
        retornar buscar(valor, raiz.esquerda)
    senão:
        // Busca o valor na subárvore direita
        retornar buscar(valor, raiz.direita)
```



➤ Implementando as estruturas de dados árvores

- Explicando o algoritmo:

No algoritmo, a estrutura `NoArvoreBinaria` define um nó da árvore binária, contendo um valor e ponteiros para os nós da subárvore esquerda e direita.

A função *inserir* insere um novo valor na árvore e a função *buscar*, busca um valor na árvore. A inserção e a busca são realizadas recursivamente.

A raiz da árvore é passada como um parâmetro para ambas as funções.



➤ Reflita sobre a seguinte situação

- Um exemplo corriqueiro, de um problema que pode ser resolvido utilizando árvores binárias, é a busca de elementos em uma lista ordenada. Suponha que você tenha uma lista de números ordenados e deseje encontrar um número específico na lista. Utilizando uma busca linear, seria necessário percorrer a lista, do início ao fim, para encontrar o número desejado. No entanto, utilizando uma árvore binária, é possível realizar a busca de forma muito mais eficiente.
- Para que você possa verificar a eficiência das árvores binárias, a sugestão é você implementar, fazendo a busca linear e, em uma árvore, comparando o tempo de resposta.





Norte para a resolução

Passos iniciais:

- De início, você deve construir uma árvore binária cujos nós contêm os valores da lista. A raiz da árvore deve conter o valor médio da lista. Os valores menores devem ser colocados na subárvore esquerda e os valores maiores, na subárvore direita. Dessa forma, é possível realizar a busca em tempo logarítmico, pois, a cada nó visitado, é possível eliminar metade dos valores da lista.
- Construa, em paralelo, um algoritmo que utilize uma estrutura linear para que você possa fazer a comparação.
- Tente implementar em uma linguagem de programação que você conheça.
- Sugestões para pesquisa:
 - CORMEN, T. H. *et al.* **Algoritmos:** teoria e prática. Rio de Janeiro: Elsevier, 2002.



Dicas do(a) Professor(a)

Virgínia Mara Cardoso





Leitura Fundamental

Prezado aluno, as indicações a seguir podem estar disponíveis em algum dos parceiros da nossa Biblioteca Virtual (faça o login por meio do seu AVA), e outras podem estar disponíveis em sites acadêmicos (como o SciELO), repositórios de instituições públicas, órgãos públicos, anais de eventos científicos ou periódicos científicos, todos acessíveis pela internet.

Isso não significa que o protagonismo da sua jornada de autodesenvolvimento deva mudar de foco. Reconhecemos que você é a autoridade máxima da sua própria vida e deve, portanto, assumir uma postura autônoma nos estudos e na construção da sua carreira profissional.

Por isso, nós o convidamos a explorar todas as possibilidades da nossa Biblioteca Virtual e além! Sucesso!



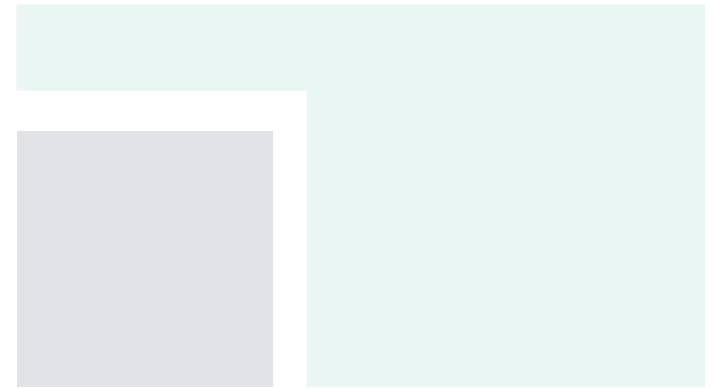


Indicação de leitura 1

Este trabalho, mostra uma aplicação das árvores binárias de busca balanceadas.

Referência:

CARVALHO, M. A. R. de. **Arvores binárias de busca balanceadas implementadas em um ambiente móvel**. Instituto de Computação. Rio de Janeiro: Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2020.



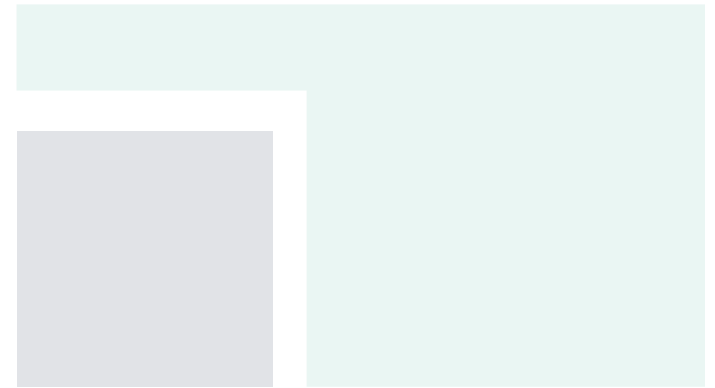


Indicação de leitura 2

Neste trabalho você pode ver a aplicação de árvores em Inteligência Artificial.

Referência:

BORGES FRANÇA, G.; MOREIRA E SOUZA, I. B.; ARAÚJO AGUIAR, M. Estudo dirigido sobre técnicas de busca em árvore para agentes inteligentes. **Anais...** Seminário de Pesquisa e Inovação Tecnológica (SEPIT), [s. l.], v. 1, n. 1, 2017.





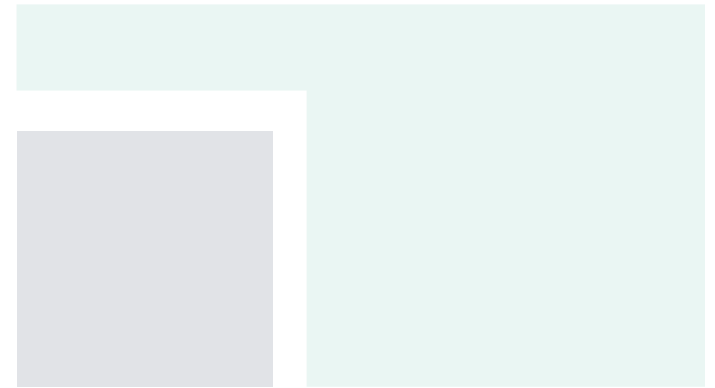
Dica do(a) Professor(a)

Vamos ver as estruturas, de dados em execução, animadas?

Na página do *Data Structure Visualizations*, você poderá visualizar a execução de vários algoritmos, utilizando a estrutura de dados que escolher!

Referência:

GALLES, D. **Data Structure Visualizations. Computer Science.** São Francisco: Universidade de São Francisco.





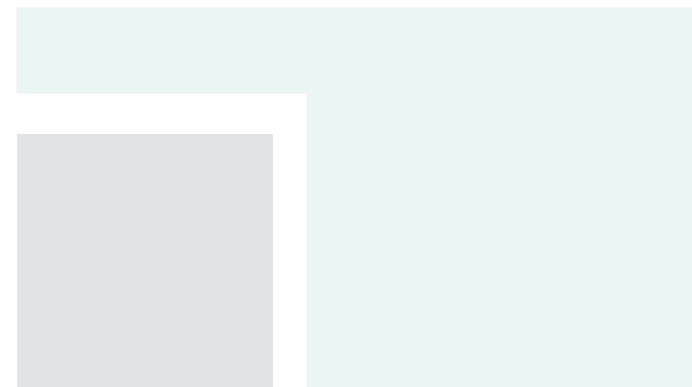
Referências

BORGES FRANÇA, G.; MOREIRA E SOUZA, I. B.; ARAÚJO AGUIAR, M. Estudo dirigido sobre técnicas de busca em árvore para agentes inteligentes. **Anais...** Seminário de Pesquisa e Inovação Tecnológica (SEPIT), [s. l.], v. 1, n. 1, 2017. Disponível em: <https://periodicos.iftm.edu.br/index.php/sepit/article/view/338>. Acesso em: 19 maio 2023.

CARVALHO, M. A. R. de. **Arvores binárias de busca balanceadas implementadas em um ambiente móvel**. Instituto de Computação. Rio de Janeiro: Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2020. Disponível em: <https://pantheon.ufrj.br/bitstream/11422/13448/1/MARCvalho.pdf>. Acesso em: 19 maio 2023.

CELES, W.; CERQUEIRA, R.; RANGEL, J. **Introdução a Estruturas de Dados**: com técnicas de programação em C. São Paulo: GEN LTC, 2016.

CORMEN, T. H. *et al.* **Algoritmos**: teoria e prática. Rio de Janeiro: Elsevier, 2002.

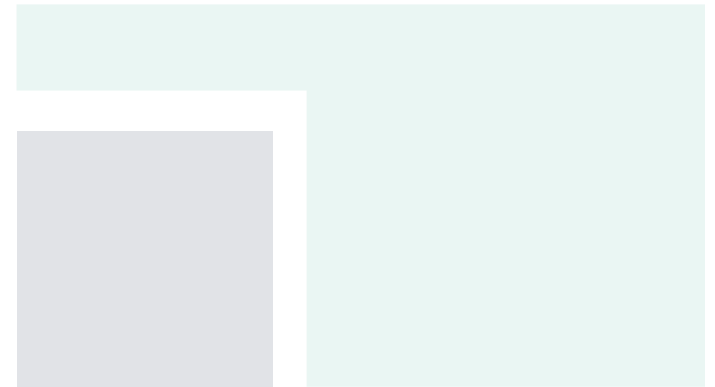




Referências

GALLES, D. **Data Structure Visualizations. Computer Science.** São Francisco: Universidade de São Francisco. Disponível em: <https://www.cs.usfca.edu/~galles/visualization/Algorithms.html>. Acesso em: 19 maio 2023.

SZWARCFITER, Jayme L.; MARKENZON, Lilian. **Estruturas de Dados e Seus Algoritmos.** Rio de Janeiro: LTC, 2020.



Bons estudos!

